

ІНФОРМАТИКА · 7 КЛАС · УРОК 8

Редагування аудіо. Монтаж звуку

Тема 2 · ГР 3 · п. 4.2, с. 151–157

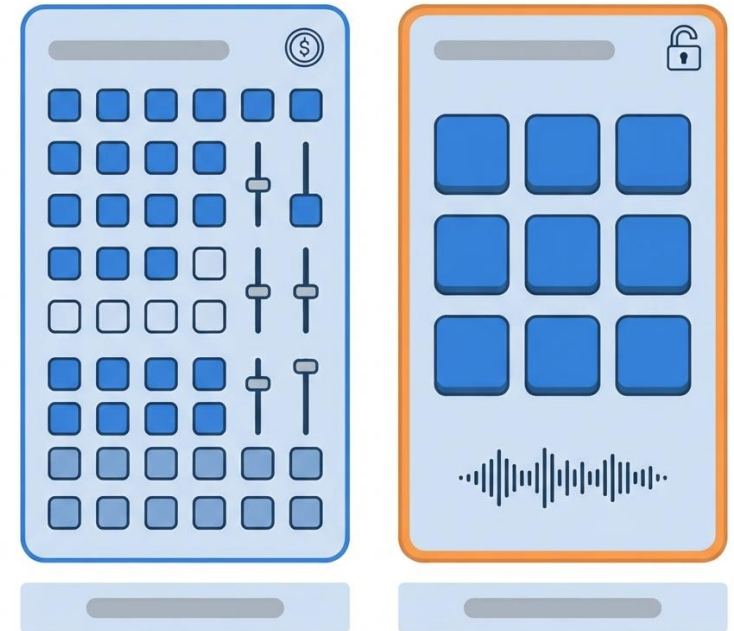
Інформатика 7-А

Те, чого Диктофон НЕ вміє

- Минулого разу ми записали звук Диктофоном — і побачили ДВА обмеження:
- не вирізає шматок ІЗ СЕРЕДИНИ · не накладає дві доріжки
- Сьогодні навчимося саме цьому:
- розберемо різницю між РЕДАКТОРАМИ й СТУДІЯМИ
- запишемо звук, слідкуючи за РІВНЕМ запису
- ★ виріжемо фрагмент із середини й НАКЛАДЕМО голос на музику
- ★ і з'ясуємо, де брати фонову музику, щоб це було законно

• МУЛЬТИМЕДІЙНІ СТУДІЇ —
Редактори й студії
багатофункціональні програми з розширеним набором інструментів

- Використовують ПРОФЕСІЙНО: студії звукозапису, кіно- й анімаційні студії
- Музичні: Adobe Audition · Steinberg Cubase · Cakewalk Sonar · Linux MultiMedia Studio
- Відеостудії: Adobe Premiere Pro · Pinnacle STUDIO · Kino · Avid Media Composer
- ⚠ Зазвичай студії — КОМЕРЦІЙНІ програми, тобто платні
- МУЛЬТИМЕДІЙНІ РЕДАКТОРИ — для НЕВЕЛИКИХ продуктів, для дому й ОСВІТИ
- Обмежений набір інструментів. Аудіо: ★ Audacity · Free Audio Editor · Wave Editor



Чому ми беремо редактор

- ★ ПРАВИЛО: бери НАЙПРОСТІШИЙ ІНСТРУМЕНТ ІЗ ДОСТАТНІХ
 - Це те саме правило, що з рівнями доступу на уроці 6
 - Adobe Audition для нашої задачі — НАДТО (і не лише бо платний)
 - ⚠ А Диктофон із уроку 7 — уже МАЛО: не вирізає з середини, не накладає доріжки
 - Між цими двома й лежить РЕДАКТОР
 - ★ Audacity ВІЛЬНО РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ розробниками:
audacityteam.org
 - Для Windows · Linux · MacOS · Unix
 - ⚠ Ставити — тільки з дорослими й ТІЛЬКИ з офіційного сайту (сайти-двійники!)
- 💡 АРАНЖУВАННЯ (фр. arrangement) — змінення звучання відомої мелодії

Вікно програми

- 1 — РЯДОК МЕНЮ
- 2 — ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ
- 3 — ШКАЛА ЧАСУ
- 4 — графічне зображення ЛІВОГО звукового стереоканалу
- 5 — графічне зображення ПРАВОГО звукового стереоканалу
- ★ Діаграм ДВІ не випадково: лівий канал іде в ліву колонку, правий — у праву
- Audacity вміє ще: конвертувати формати · працювати з кількома каналами
- знижувати ШУМ · додавати звукові ефекти — це вже операції студій

Десять кроків — і головний з них

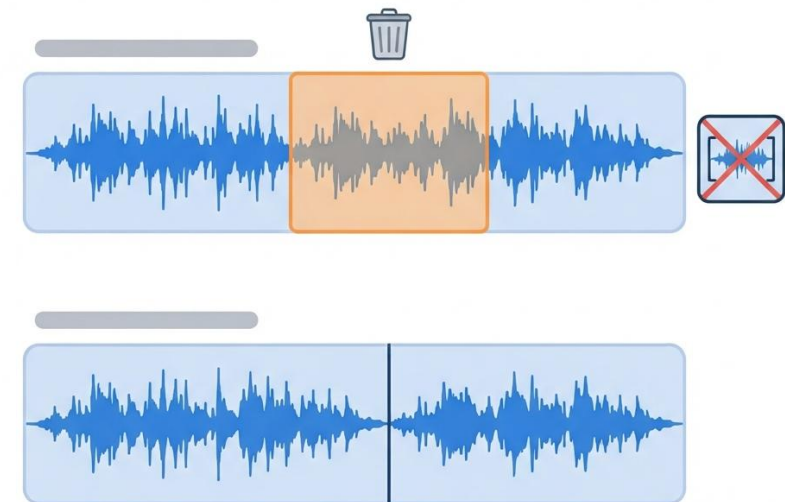
- 1. Мікрофон (або вбудований) · 2. Запустити Audacity · 3. Файл ⇒ Створити
- 4. Кнопка ІНДИКАТОР ЗАПISУ · 5. Команда ПОЧАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
- ★ 6. ОПРОБУВАННЯ РІВНЯ: проговорити текст і дивитися на індикатор
- ⚠ Рівень НЕ МАЄ ЗАХОДИТИ В ЧЕРВОНУ ЗОНУ!
- За потреби змінити рівень ПОВЗУНКОМ Індикатора рівнів запису
- 7. ЗАПИСАТИ · 8. Проговорити · 9. Призупинити · 10. ЗУПИНИТИ
- ★ Крок 6 усі пропускають — і саме через нього псуються записи
- ⚠ Червона зона = звук ПЕРЕВАНТАЖЕНО: замість голосу хрип. Виправити НЕМОЖЛИВО
- 💡 Правило: хай індикатор гуляє в ЖОВТІЙ частині — це запас

Лінійки Гучність і Панорама

- ГУЧНІСТЬ — повзунок УПРАВО гучніше, УЛІВО тихіше
- ПАНОРАМА — баланс між лівим і правим каналами
- Повзунок до літери Л — гучніше ЛІВІЙ канал (ліва колонка)
- Повзунок до літери П — гучніше ПРАВИЙ канал (права колонка)
- 💡 У навчальних роботах Панораму зазвичай не чіпають
- Вона потрібна, коли треба «розвести» два звуки по боках
- ★ А ось ГУЧНІСТЬ знадобиться обов'язково: голос має бути ЧУТНІШЕ за фон

Вирізати з СЕРЕДИНИ

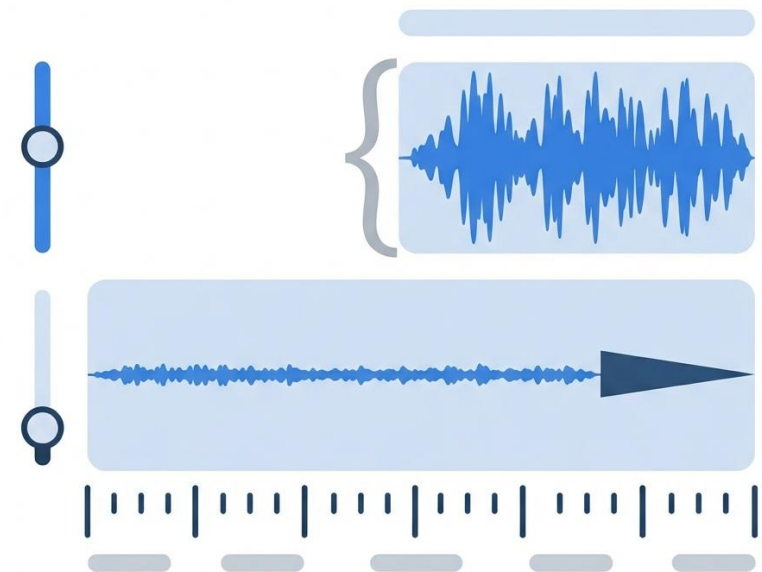
- ЗМІСТИТИ ПОЧАТОК доріжки:
 - 1. Підвести вказівник до ЗАГОЛОВКА фрагмента — курсор стане РУКОЮ
 - 2. Натиснути ліву кнопку й перетягнути до потрібної позначки на шкалі часу
- ★ ВИДАЛИТИ ФРАГМЕНТ:
 - 1. Кнопка ІНСТРУМЕНТ ВИБОРУ · 2. Виділити фрагмент на діаграмі · 3. DELETE
 - (або Зміни ⇒ Вилучити)
 - ★ ОСЬ ВОНО: Диктофон обтинав ТІЛЬКИ початок або кінець. Тут — БУДЬ-ЯКИЙ фрагмент
 - 💡 Практично цим прибирають кашель, паузу «еєєє», дзвінок телефону



МІКШЕР (англ. mixer) — електронний пристрій для ПОЄДНАННЯ аудіосигналів

Накласти голос на музику: сім кроків

- 1. Записати декламацію або відкрити файл:
Файл ⇒ Відкрити
- 2. Імпортувати мелодію: ФАЙЛ ⇒ ІМПОРТ ⇒ ЗВУКОВІ ДАНІ → тепер доріжок ДВІ
- 3. Змістити початок вірша на 5 с, щоб музика починалася першою:
- ⚠️ ★ спершу ДОРІЖКИ ⇒ СИНХРОНІЗАЦІЯ-ПРИВ'ЯЗКА ДОРІЖОК (вимкнути!)
- 4. Вирізати «хвіст» музики: Інструмент вибору → виділити до кінця → Delete
- 5. ★ УЗГОДИТИ ГУЧНІСТЬ: голос ГУЧНІШЕ, фон ТИХІШЕ
- 6. Ефекти ⇒ Згасання ⇒ Повільне згасання (і Повільне наростання)



Згасання й наростання

- ЕФЕКТИ ⇒ ЗГАСАННЯ ⇒ ПОВІЛЬНЕ ЗГАСАННЯ — звук плавно затихає в кінці
- ЕФЕКТИ ⇒ ЗГАСАННЯ ⇒ ПОВІЛЬНЕ НАРОСТАННЯ — звук плавно з'являється на початку
- ⚠ Спершу треба ВИДІЛИТИ фрагмент або клацнути ЗАГОЛОВОК доріжки
- Без виділення ефекти НЕАКТИВНІ
- ★ Без згасання музика обривається на півноті — це чути одразу
- 💡 Один пункт меню, і кінець роботи виглядає завершеним
- ★ ДВІ РІЗНІ ЗАДАЧІ: звуки ОДНОЧАСНО → накладаємо доріжки
- звуки ПО ЧЕРЗІ → зміщуємо початок наступного за кінець попереднього

Зберегти результат

- 1. ФАЙЛ ⇒ ЕКСПОРТ
- 2. Команда експортування, наприклад ЕКСПОРТУВАТИ ЯК МРЗ
- 3. Указати ІМ'Я файлу (за потреби змінити тип у списку Тип файлу)
- 4. Указати МІСЦЕ збереження · 5. Кнопка ЗБЕРЕГТИ
- ⚠ ЕКСПОРТ — ЦЕ НЕ ТЕ САМЕ, ЩО «ЗБЕРЕГТИ»!
- ЗБЕРЕГТИ → проєкт: усі доріжки окремо, щоб редагувати далі
- ЕКСПОРТ → готовий файл, який можна надіслати. Мені потрібен ЕКСПОРТ
- ★ Експортуючи, ви ОБИРАЄТЕ ФОРМАТ — тобто вирішуєте, буде втрата якості чи ні (урок 7)

Де брати фонову музику

- ⚠ НЕ МОЖНА: пісню з YouTube, зі стрімінгу, з чужого відео
- У пісні Є АВТОР — і це не змінюється від того, що вона вам подобається
- ✅ МОЖНА — три шляхи:
- ★ 1. Музика з ліцензією CREATIVE COMMONS: фільтр «Права на використання» (урок 2),
freesound.org · incompetech.com. ⚠ Найчастіша умова — ЗАЗНАЧИТИ АВТОРА
- 2. Бібліотеки без обмежень, вбудовані в редактори
- ★ 3. СВОЯ музика: зіграти, заспівати, зробити ритм. Автор — ви
- ★ ДО РОБОТИ ДОДАЄМО РЯДОК: назва · автор · звідки взято · дата
- ⚠ Без цього рядка роботу НЕ ЗАРАХОВУЮ, навіть якщо звук ідеальний

Те саме в браузері, без установки

- 🌟 Немає Audacity? Не перешкода. Усе потрібне робиться В БРАУЗЕРІ й БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ

- 🌟 Вирізати фрагмент (у т.ч. із середини) → mp3cut.net
- 🌟 Поєднати два фрагменти по черзі → audio-joiner.com
- Записати звук → online-voice-recorder.com (це вже було на уроці 7)
- Накласти голос і фон → Clipchamp ⚠️ потребує акаунта Microsoft
- 💡 mp3cut.net і audio-joiner.com — той самий набір 123apps, що згадує підручник
- ⚠️ Чого браузер НЕ вміє: накладати дві доріжки, знижувати шум, панорама
- 🌟 Тому в ДЗ для плану Б обов'язкові ВИРІЗАННЯ й СКЛЕЮВАННЯ, накладання — за бажанням

- ⚠️ Завантажуємо тули ТІЛЬКИ свої навчальні файли (урок 5)

Що взяти з уроку

- Студії — професійні й ⚠ платні. Редактори — для дому й освіти
- ★ ГР 3: бери найпростіший інструмент ІЗ ДОСТАТНІХ
- Вікно Audacity: меню · панелі · шкала часу · лівий і правий канали
- ⚠ Рівень запису не має заходити в ЧЕРВОНУ зону — це не виправляється
- ★ Інструмент вибору + Delete = вирізати з СЕРЕДИНИ. Диктофон так не вміє
- ★ Накладання: Файл ⇒ Імпорт ⇒ Звукові дані. ⚠ Вимкнути синхронізацію доріжок!
- Голос ГУЧНІШЕ за фон · Ефекти ⇒ Згасання в кінці
- ⚠ Експорт ≠ Зберегти · ⚠ музика тільки з дозволом + рядок про

Шість пунктів — усе в Classroom

- 1. п. 4.2 (с. 151–157), частина про аудіо — буде квіз
- 2. ★ АУДІОРОЛИК: вірш + фон, ★ вирізати з середини, згасання в кінці
- ⚠ Головна перевірка — саме ВИРІЗАТИ З СЕРЕДИНИ. І рядок про музику
- 3. Два фрагменти ОДИН ЗА ОДНИМ (не одночасно)
- 4. ★ ГР 3: три питання — чому цей інструмент, чому не студія, чого не вміє Диктофон
- 5. Дослідження: запис близько до мікрофона й на відстані долоні — що зіпсувалося
- 6. (творче) три звуки навколо мене — «портрет дня» на 15–20 с
- ★ План Б у браузері — ПОВНОЦІННЕ виконання, не «спрощене»